

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
ООО «SmartWear Solutions»

Ю.П. Бурмистрова

«04» декабря 2025 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на создание автоматизированной системы  
«SmartCloth»

Листов 24

**СОГЛАСОВАНО**

Руководитель проекта  
ООО «TechInnovation Dev»  
С.В. Головачев  
«04» декабря 2025 г.

Санкт-Петербург  
2025

# СОДЕРЖАНИЕ

|          |                                                                                             |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>                                                                       | <b>4</b> |
| 1.1      | Полное наименование системы и её условное обозначение . . . . .                             | 4        |
| 1.2      | Перечень документов, на основании которых создается система . . . . .                       | 4        |
| 1.3      | Плановые сроки начала и окончания работ по созданию системы . . . . .                       | 4        |
| 1.4      | Сведения об источниках и порядке финансирования работ . . . . .                             | 4        |
| 1.5      | Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы . . . . . | 5        |
| <b>2</b> | <b>НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ</b>                                                   | <b>5</b> |
| 2.1      | Назначение системы . . . . .                                                                | 5        |
| 2.2      | Цели создания системы . . . . .                                                             | 5        |
| <b>3</b> | <b>ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ</b>                                                | <b>6</b> |
| 3.1      | Краткие сведения об объекте автоматизации . . . . .                                         | 6        |
| 3.2      | Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации . . . . .                           | 6        |
| <b>4</b> | <b>ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ</b>                                                                 | <b>7</b> |
| 4.1      | Требования к системе в целом . . . . .                                                      | 7        |
| 4.1.1    | Требования к структуре и функционированию системы . . . . .                                 | 7        |
| 4.1.2    | Требования к надежности . . . . .                                                           | 8        |
| 4.1.3    | Требования к безопасности . . . . .                                                         | 8        |
| 4.1.4    | Требования к эргономике и технической эстетике . . . . .                                    | 8        |
| 4.1.5    | Требования к транспортабельности . . . . .                                                  | 9        |
| 4.2      | Требования к функциям, выполняемым системой . . . . .                                       | 9        |
| 4.2.1    | Функции анализа погодных условий . . . . .                                                  | 9        |
| 4.2.2    | Функции персонализации . . . . .                                                            | 9        |
| 4.2.3    | Функции формирования рекомендаций . . . . .                                                 | 10       |
| 4.2.4    | Функции 3D-визуализации . . . . .                                                           | 10       |
| 4.2.5    | Функции управления гардеробом . . . . .                                                     | 10       |
| 4.3      | Требования к видам обеспечения . . . . .                                                    | 10       |
| 4.3.1    | Требования к математическому обеспечению . . . . .                                          | 10       |
| 4.3.2    | Требования к информационному обеспечению . . . . .                                          | 11       |
| 4.3.3    | Требования к лингвистическому обеспечению . . . . .                                         | 11       |

|          |                                                                                    |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.3.4    | Требования к программному обеспечению . . . . .                                    | 11        |
| 4.3.5    | Требования к техническому обеспечению . . . . .                                    | 12        |
| 4.3.6    | Требования к методическому обеспечению . . . . .                                   | 13        |
| <b>5</b> | <b>СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ</b>                               | <b>13</b> |
| 5.1      | Стадии и этапы создания системы . . . . .                                          | 13        |
| 5.2      | Содержание работ по стадиям . . . . .                                              | 14        |
| 5.2.1    | Стадия «Формирование требований к АС» . . . . .                                    | 14        |
| 5.2.2    | Стадия «Разработка концепции АС» . . . . .                                         | 14        |
| 5.2.3    | Стадия «Техническое задание» . . . . .                                             | 14        |
| 5.2.4    | Стадия «Эскизный проект» . . . . .                                                 | 15        |
| 5.2.5    | Стадия «Технический проект» . . . . .                                              | 15        |
| 5.2.6    | Стадия «Рабочая документация» . . . . .                                            | 15        |
| 5.2.7    | Стадия «Ввод в действие» . . . . .                                                 | 16        |
| <b>6</b> | <b>ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ</b>                                          | <b>17</b> |
| 6.1      | Виды испытаний . . . . .                                                           | 17        |
| 6.2      | Общие требования к приемке работ . . . . .                                         | 17        |
| 6.3      | Статистические критерии приемки . . . . .                                          | 17        |
| <b>7</b> | <b>ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ</b> | <b>18</b> |
| 7.1      | Требования к подготовке инфраструктуры . . . . .                                   | 18        |
| 7.2      | Требования к подготовке персонала . . . . .                                        | 18        |
| 7.3      | Требования к подготовке данных . . . . .                                           | 18        |
| <b>8</b> | <b>ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ</b>                                               | <b>19</b> |
| 8.1      | Состав документации . . . . .                                                      | 19        |
| 8.2      | Требования к оформлению документации . . . . .                                     | 20        |
| <b>9</b> | <b>ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ</b>                                                        | <b>20</b> |
| 9.1      | Перечень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ . . . . .         | 20        |
| 9.2      | Перечень действующих стандартов и нормативных документов . . . . .                 | 21        |
| 9.3      | Перечень используемых патентных материалов . . . . .                               | 21        |

## **1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

### **1.1 Полное наименование системы и её условное обозначение**

Автоматизированная система персонализированного подбора одежды «SmartCloth» (далее – АС «SmartCloth»).

Условное обозначение: SMARTCLOTH-2026.

### **1.2 Перечень документов, на основании которых создается система**

Система создается на основании следующих документов:

- ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и определения»;
- Техническое предложение по созданию АС «SmartCloth» от 04.12.2025;
- Презентационные материалы проекта SmartCloth;
- Анализ предметной области и требований пользователей.

### **1.3 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию системы**

**Начало работ:** 01 декабря 2026 г.

**Окончание работ:** 31 октября 2027 г.

**Общая продолжительность:** 23 месяца.

### **1.4 Сведения об источниках и порядке финансирования работ**

Финансирование работ осуществляется за счет собственных средств заказчика и привлеченных инвестиций согласно договору №187/2026.

Общая стоимость работ: 12 800 000 (двенадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей.

Порядок финансирования:

- Предоплата 25% – при подписании договора;
- 35% – по завершении этапа разработки MVP;

- 25% – при завершении полной версии системы;
- 15% – при сдаче системы в эксплуатацию.

### **1.5 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы**

Результаты работ предъявляются заказчику поэтапно в соответствии с календарным планом. Каждый этап завершается подписанием акта сдачи-приемки работ.

Окончательная приемка системы производится после успешного завершения пилотной эксплуатации и устранения всех замечаний заказчика.

## **2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ**

### **2.1 Назначение системы**

АС «SmartCloth» предназначена для:

- персонализированного подбора одежды на основе прогноза погоды и индивидуальных особенностей пользователей;
- построения персональной термомодели пользователя с учетом его физиологических параметров;
- автоматического формирования рекомендаций по выбору одежды с учетом времени суток, планов и маршрута;
- 3D-визуализации рекомендованных образов с учетом параметров тела пользователя;
- интеграции с каталогами партнеров для расширения выбора одежды;
- создания персонального цифрового гардероба пользователя.

### **2.2 Цели создания системы**

Основными целями создания АС «SmartCloth» являются:

1. Устранение ежедневного стресса пользователей при выборе подходящей одежды;
2. Повышение комфорта пользователей за счет персонализированных рекомендаций;
3. Создание экосистемы для взаимодействия пользователей с брендами одежды;

4. Снижение времени на выбор одежды на 70%;
5. Повышение точности выбора одежды в соответствии с погодными условиями на 85%;
6. Создание устойчивой бизнес-модели в сфере персональных рекомендательных сервисов.

### **3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ**

#### **3.1 Краткие сведения об объекте автоматизации**

Объектом автоматизации является процесс выбора и подбора одежды физическими лицами с учетом погодных условий, личных предпочтений и планов на день.

Система охватывает следующие основные процессы:

- сбор и анализ данных о погодных условиях в режиме реального времени;
- построение персональной термомодели пользователя на основе обратной связи;
- генерация персонализированных рекомендаций одежды;
- создание и управление цифровым гардеробом пользователя;
- 3D-визуализация рекомендованных образов;
- интеграция с каталогами партнеров для покупки одежды.

#### **3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации**

Система эксплуатируется в следующих условиях:

**Пользователи системы:**

- Основная целевая аудитория: люди 16-60 лет, жители городов;
- Студенты и работающие люди с активным образом жизни;
- Родители, заботящиеся о выборе одежды для детей;
- Курьеры, велосипедисты, спортсмены;
- Путешественники и командированные;
- Партнеры-ритейлеры одежды;

- Администраторы системы.

#### **Географические условия:**

- Пилотный запуск: города с переменной погодой (Москва, Санкт-Петербург);
- Расширение на территорию Российской Федерации;
- Возможность работы в различных климатических зонах;
- Круглосуточный режим работы системы.

## **4 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ**

### **4.1 Требования к системе в целом**

#### **4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы**

АС «SmartCloth» должна включать следующие подсистемы:

1. **Подсистема сбора и анализа погодных данных** – обеспечивает получение актуальной информации о погоде из внешних источников;
2. **Подсистема персонализации** – строит и поддерживает персональную термомоделю пользователя;
3. **Подсистема рекомендаций** – генерирует персонализированные советы по выбору одежды;
4. **Подсистема 3D-визуализации** – создает анимированные 3D-модели с рекомендованной одеждой;
5. **Подсистема управления гардеробом** – обеспечивает создание и управление цифровым гардеробом;
6. **Подсистема интеграций с партнерами** – обеспечивает взаимодействие с каталогами магазинов одежды;
7. **Подсистема уведомлений** – предоставляет умные алерты об изменениях погоды;
8. **Подсистема пользовательских интерфейсов** – мобильные приложения и веб-интерфейсы;
9. **Подсистема администрирования** – управление системой, пользователями и партнерами.

#### **4.1.2 Требования к надежности**

- Коэффициент готовности системы должен быть не менее 0,995;
- Среднее время восстановления работоспособности – не более 2 часов;
- Система должна обеспечивать автоматическое резервное копирование данных;
- Должна быть предусмотрена возможность работы в офлайн-режиме с кэшированными данными;
- Время отклика системы на пользовательские запросы – не более 3 секунд.

#### **4.1.3 Требования к безопасности**

- Соответствие требованиям ФЗ-152 «О персональных данных»;
- Локальное хранение персональных данных на устройстве пользователя (on-device privacy);
- Шифрование всех передаваемых данных с использованием TLS 1.3;
- Многоуровневая система аутентификации и авторизации;
- Аудит действий пользователей и администраторов;
- Защита от несанкционированного доступа и DDoS-атак.

#### **4.1.4 Требования к эргономике и технической эстетике**

- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с минимальным временем обучения;
- Быстрый старт без необходимости первоначальной настройки гардероба;
- Поддержка пользователей с ограниченными возможностями;
- Адаптивный дизайн для различных устройств и размеров экранов;
- Время загрузки основного экрана – не более 2 секунд;
- Поддержка темной и светлой тем оформления.



#### **4.1.5 Требования к транспортабельности**

- Возможность развертывания в различных облачных средах (AWS, Google Cloud, Azure);
- Контейнеризация всех серверных компонентов системы;
- Поддержка различных мобильных платформ (iOS, Android);
- Кроссплатформенность веб-интерфейсов;
- Документирование процедур развертывания и миграции.

### **4.2 Требования к функциям, выполняемым системой**

#### **4.2.1 Функции анализа погодных условий**

Система должна обеспечивать:

- Импорт актуальных данных прогноза погоды из надежных источников;
- Анализ погодных изменений в течение дня;
- Прогнозирование погоды на срок до 5 суток (Premium);
- Учет микроклиматических особенностей различных районов города;
- Уведомления о резких изменениях погоды (дождь, похолодание);
- Анализ ветровых условий и осадков для активных пользователей.

#### **4.2.2 Функции персонализации**

- Построение персональной термомодели на основе обратной связи пользователя;
- Учет индивидуальных особенностей терморежима;
- Адаптация рекомендаций на основе отметок «холодно/жарко/комфортно»;
- Быстрая калибровка модели в течение нескольких дней использования;
- Поддержка нескольких профилей для семейного использования;
- Родительский режим для подбора детской одежды.

#### **4.2.3 Функции формирования рекомендаций**

- Генерация слоистых рекомендаций (нижний слой, средний слой, верхняя одежда, аксессуары);
- Учет планов на день и типа активности (работа, спорт, прогулка, официальная встреча);
- Рекомендации для различного времени суток;
- Выбор стиля и дресс-кода (расширенная функция Premium);
- Составление планов одежды для поездок;
- Рекомендации «что докупить» на основе анализа гардероба.

#### **4.2.4 Функции 3D-визуализации**

- Создание анимированной 3D-модели с учетом параметров тела пользователя;
- Виртуальная примерка рекомендованной одежды;
- Просмотр образа под различными углами;

#### **4.2.5 Функции управления гардеробом**

- Создание цифрового гардероба пользователя;
- Автоматическое распознавание и категоризация одежды по фотографиям;
- Управление характеристиками вещей (теплоизоляция, влагозащита);
- Создание и сохранение готовых образов;
- История использования одежды;

### **4.3 Требования к видам обеспечения**

#### **4.3.1 Требования к математическому обеспечению**

- Алгоритмы машинного обучения для построения термомодели пользователя;
- Статистические методы анализа погодных данных;
- Алгоритмы рекомендательных систем;

- Методы обработки изображений для распознавания одежды;
- Методы кластеризации пользователей по предпочтениям.

#### **4.3.2 Требования к информационному обеспечению**

- База данных пользователей и их персональных настроек;
- Хранилище данных о цифровых гардеробах;
- База данных характеристик одежды и материалов;
- Каталоги товаров партнеров;
- Справочники стилей и типов одежды;
- Историческая база погодных данных для анализа трендов.

#### **4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению**

- Поддержка русского языка как основного;
- Многоязычность интерфейса для расширения на международные рынки;
- Система управления переводами и локализацией;
- Поддержка различных региональных настроек;
- Адаптация терминологии одежды для различных культур.

#### **4.3.4 Требования к программному обеспечению**

##### **Серверная часть:**

- Операционная система: Linux (Ubuntu 20.04 или выше);
- Языки программирования: Python 3.9+, Node.js 16+;
- Фреймворки: FastAPI/Django, React/Vue.js;
- База данных: PostgreSQL 13+, Redis 6+ для кэширования;
- Контейнеризация: Docker, Kubernetes;
- ML-библиотеки: TensorFlow, PyTorch, scikit-learn;

- 3D-движок: Three.js, Babylon.js.

#### **Клиентская часть:**

- Мобильные приложения: iOS 14+, Android 8.0+;
- Технологии разработки: React Native или нативная разработка;
- Веб-интерфейс: поддержка современных браузеров;
- Поддержка WebGL для 3D-визуализации;
- Прогрессивное веб-приложение (PWA).

#### **4.3.5 Требования к техническому обеспечению**

##### **Серверное оборудование:**

- Процессор: x86-64, не менее 16 ядер;
- Оперативная память: не менее 64 ГБ;
- Дисковое пространство: NVMe SSD, не менее 1 ТБ;
- Графические ускорители: GPU для ML-вычислений и 3D-рендеринга;
- Сетевое подключение: не менее 10 Гбит/с.

##### **Клиентские устройства:**

- Смартфоны: минимум 3 ГБ ОЗУ, поддержка OpenGL ES 3.0;
- Планшеты и компьютеры с доступом в Интернет;
- Камера для фотографирования одежды;
- Датчики геолокации для определения местоположения;
- Поддержка push-уведомлений.

#### **4.3.6 Требования к методическому обеспечению**

- Руководство пользователя мобильного приложения;
- Руководство по настройке персональной термомодели;
- Руководство администратора системы;
- Руководство партнера по интеграции каталогов;
- Техническая документация API;
- Руководство по обеспечению информационной безопасности;
- Методические рекомендации по созданию цифрового гардероба.

### **5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ**

#### **5.1 Стадии и этапы создания системы**

Создание АС «SmartCloth» осуществляется в соответствии с ГОСТ 34.601-90 и включает следующие стадии:

1. Формирование требований к АС
2. Разработка концепции АС
3. Техническое задание
4. Эскизный проект
5. Технический проект
6. Рабочая документация
7. Ввод в действие
8. Сопровождение АС

## **5.2 Содержание работ по стадиям**

### **5.2.1 Стадия «Формирование требований к АС»**

#### **Этапы и содержание работ:**

- Анализ существующих решений в сфере fashion-tech;
- Исследование потребностей целевой аудитории;
- Изучение рынка партнеров и интеграций;
- Формирование функциональных и нефункциональных требований;
- Оформление отчета о выполненной работе.

**Срок выполнения:** сентября 2025 г.

### **5.2.2 Стадия «Разработка концепции АС»**

#### **Этапы и содержание работ:**

- Проектирование архитектуры системы;
- Исследование алгоритмов персонализации;
- Разработка концепции 3D-визуализации;
- Планирование интеграций с погодными сервисами;
- Разработка бизнес-модели и стратегии монетизации;
- Оформление отчета о выполненной работе.

**Срок выполнения:** октябрь-ноябрь 2025 г.

### **5.2.3 Стадия «Техническое задание»**

#### **Этапы и содержание работ:**

- Разработка и утверждение технического задания на систему;
- Разработка календарного плана работ;
- Определение критериев приемки системы;
- Согласование технического задания с заказчиком.

**Срок выполнения:** декабрь 2025 г.

#### **5.2.4 Стадия «Эскизный проект»**

##### **Этапы и содержание работ:**

- Детализация архитектуры системы;
- Разработка пользовательских интерфейсов (UI/UX);
- Создание прототипов ключевых функций;
- Выбор технологического стека;
- Планирование интеграций с внешними сервисами;
- Разработка алгоритмов персонализации.

**Срок выполнения:** январь-февраль 2026 г.

#### **5.2.5 Стадия «Технический проект»**

##### **Этапы и содержание работ:**

- Детальное проектирование всех подсистем;
- Разработка технических требований к компонентам;
- Проектирование базы данных;
- Спецификация API для интеграций;
- Планирование системы безопасности;
- Разработка плана тестирования.

**Срок выполнения:** март-апрель 2026 г.

#### **5.2.6 Стадия «Рабочая документация»**

##### **Этапы и содержание работ:**

- Разработка серверной части системы;
- Создание мобильных приложений для iOS и Android;
- Разработка веб-интерфейсов;

- Интеграция с погодными API;
- Разработка системы 3D-визуализации;
- Создание алгоритмов машинного обучения;
- Интеграция с каталогами партнеров;
- Разработка системы уведомлений;
- Создание административных панелей;
- Разработка системы безопасности;
- Создание рабочей документации на систему.

**Срок выполнения:** май 2026 г. – июль 2027 г.

#### 5.2.7 Стадия «Ввод в действие»

**Этапы и содержание работ:**

- Подготовка инфраструктуры для развертывания;
- Подготовка персонала заказчика;
- Комплексная отладка системы;
- Проведение предварительных испытаний;
- Проведение пилотной эксплуатации;
- Проведение приемочных испытаний;
- Устранение замечаний по результатам испытаний;
- Ввод системы в постоянную эксплуатацию.

**Срок выполнения:** август-октябрь 2027 г.



## 6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

### 6.1 Виды испытаний

При создании АС «SmartCloth» проводятся следующие виды испытаний:

1. **Автономные испытания** – тестирование отдельных компонентов и модулей системы;
2. **Комплексные испытания** – интеграционное тестирование системы в целом;
3. **Предварительные испытания** – проверка готовности системы к пилотной эксплуатации;
4. **Пилотные испытания** – тестирование системы с ограниченной группой пользователей;
5. **Приемочные испытания** – окончательная проверка соответствия системы требованиям ТЗ.

### 6.2 Общие требования к приемке работ

- Полное соответствие реализованной системы требованиям настоящего ТЗ;
- Успешное прохождение всех видов испытаний;
- Соответствие показателей производительности и точности заявленным требованиям;
- Готовность полного комплекта документации;
- Готовность персонала заказчика для работы с системой;
- Отсутствие критических ошибок и недостатков.

### 6.3 Статистические критерии приемки

- Точность персональных рекомендаций – не менее 80% (по оценкам пользователей);
- Время отклика мобильного приложения – не более 3 секунд;
- Время обработки запросов API – не более 500 мс;
- Доступность системы – не менее 99.5% времени;

- Точность 3D-визуализации – визуальное соответствие реальным пропорциям;
- Скорость построения персональной термомодели – адаптация за 3-5 дней использования;
- Удовлетворенность пользователей интерфейсом – не менее 4.2 по 5-балльной шкале.

## **7 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ**

### **7.1 Требования к подготовке инфраструктуры**

- Развертывание облачной инфраструктуры для серверной части;
- Настройка систем мониторинга и логирования;
- Подготовка систем резервного копирования;
- Настройка CDN для быстрой доставки контента;
- Подготовка системы управления релизами;
- Настройка систем безопасности и мониторинга угроз.

### **7.2 Требования к подготовке персонала**

- Обучение администраторов системы;
- Подготовка службы технической поддержки пользователей;
- Обучение персонала работе с административными панелями;
- Подготовка команды по работе с партнерами;
- Обучение маркетинговой команды особенностям продукта;
- Создание материалов для обучения пользователей.

### **7.3 Требования к подготовке данных**

- Подготовка базовых каталогов одежды;
- Создание справочников стилей и типов одежды;
- Подготовка шаблонов рекомендаций для холодного старта;

- Настройка интеграций с погодными сервисами;
- Подготовка тестовых данных для отладки;
- Создание базы 3D-моделей одежды.

## 8 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

### 8.1 Состав документации

По результатам создания АС «SmartCloth» должна быть разработана следующая документация:

#### **Общесистемная документация:**

- Техническое задание;
- Описание применения;
- Архитектура системы;
- Руководство системного программиста;
- Руководство администратора;
- Руководство по эксплуатации.

#### **Пользовательская документация:**

- Руководство пользователя мобильного приложения;
- Руководство по настройке персональной термомодели;
- Руководство по созданию цифрового гардероба;
- FAQ и база знаний;
- Видеоинструкции по использованию основных функций.

#### **Техническая документация:**

- Технический проект системы;
- Описание алгоритмов машинного обучения;
- Техническая документация API;

- Руководство по интеграции для партнеров;
- Руководство по информационной безопасности;
- Программа и методика испытаний;
- Руководство по развертыванию системы.

## **8.2 Требования к оформлению документации**

- Документация оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 19 и ГОСТ 34;
- Все документы должны быть выполнены на русском языке;
- Документация предоставляется в электронном виде в формате PDF;
- Техническая документация API предоставляется в интерактивном формате (OpenAPI/Swagger);
- Документы должны содержать необходимые иллюстрации, скриншоты интерфейсов и примеры использования;
- Пользовательская документация должна включать пошаговые инструкции с визуальными примерами.

# **9 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ**

## **9.1 Перечень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ**

- Исследования в области персонализации рекомендательных систем;
- Анализ существующих решений в fashion-tech индустрии;
- Исследования алгоритмов машинного обучения для анализа предпочтений;
- Разработка методов построения термомодели человека;
- Исследования технологий 3D-визуализации и рендеринга;
- Анализ погодных API и методов прогнозирования.

## 9.2 Перечень действующих стандартов и нормативных документов

- ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»;
- Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных»;
- ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации»;
- ISO/IEC 27001 «Системы менеджмента информационной безопасности»;
- Стандарты Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1;
- Стандарты мобильной разработки Apple Human Interface Guidelines и Material Design.

## 9.3 Перечень используемых патентных материалов

При разработке системы будут учтены существующие патенты в области:

- Методов персонализации рекомендаций одежды;
- Алгоритмов анализа погодных условий для подбора одежды;
- Технологий 3D-визуализации и виртуальной примерки;
- Методов построения цифрового гардероба;
- Алгоритмов машинного обучения в fashion-индустрии.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение А. Календарный план работ

| № | Наименование работ           | Начало     | Окончание  | Длит. |
|---|------------------------------|------------|------------|-------|
| 1 | Формирование требований к АС | 01.09.2025 | 30.09.2025 | 30 дн |
| 2 | Разработка концепции АС      | 01.10.2025 | 30.11.2025 | 61 дн |
| 3 | Техническое задание          | 01.12.2025 | 31.12.2025 | 31 дн |
| 4 | Эскизный проект              | 01.01.2026 | 28.02.2026 | 59 дн |
| 5 | Технический проект           | 01.03.2026 | 30.04.2026 | 61 дн |

|     |                                 |            |            |        |
|-----|---------------------------------|------------|------------|--------|
| 6.1 | Разработка серверной части      | 01.05.2026 | 31.07.2026 | 92 дн  |
| 6.2 | Разработка мобильных приложений | 01.05.2026 | 31.08.2026 | 123 дн |
| 6.3 | Разработка 3D-визуализации      | 01.06.2026 | 30.09.2026 | 122 дн |
| 6.4 | Интеграции с внешними сервисами | 01.07.2026 | 31.10.2026 | 123 дн |
| 6.5 | Разработка ML-алгоритмов        | 01.08.2026 | 30.11.2026 | 122 дн |
| 6.6 | Тестирование и отладка          | 01.12.2026 | 31.07.2027 | 243 дн |
| 7   | Ввод в действие                 | 01.08.2027 | 31.10.2027 | 92 дн  |

## Приложение Б. Архитектура системы SmartCloth

Архитектура АС «SmartCloth» построена по микросервисному принципу и включает следующие основные уровни:

### 1. Клиентский уровень:

- Мобильные приложения iOS и Android
- Веб-интерфейс (PWA)
- Административная панель

### 2. API Gateway и балансировка нагрузки:

- Маршрутизация запросов
- Аутентификация и авторизация
- Ограничение скорости запросов

### 3. Микросервисы бизнес-логики:

- Сервис управления пользователями
- Сервис погодных данных
- Сервис персонализации и рекомендаций
- Сервис управления гардеробом
- Сервис 3D-визуализации
- Сервис интеграций с партнерами

- Сервис уведомлений

#### 4. Уровень данных:

- Основная база данных (PostgreSQL)
- Кэш (Redis)
- Файловое хранилище (S3-совместимое)
- Поисковая система (Elasticsearch)

#### 5. Внешние интеграции:

- Погодные API (OpenWeatherMap, AccuWeather)
- Каталоги партнеров
- Платежные системы
- Push-уведомления

### Приложение В. Бизнес-модель и монетизация

#### Модель подписки:

- **Бесплатная версия:**

- Базовые рекомендации одежды
- Прогноз погоды на 2 дня
- Один город
- Ограниченные возможности персонализации

- **Premium подписка:**

- Расширенные возможности выбора стиля
- Прогноз погоды на 5 дней
- Несколько профилей
- 3D-визуализация
- Планирование поездок
- Умные алерты
- Офлайн-кэш

### **Партнерская программа:**

- Комиссии с продаж через аффилиатные ссылки
- Таргетированная реклама брендов одежды
- White-label решения для корпоративных клиентов
- Интеграция с системами лояльности партнеров